

## Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

### 1) a) Ensemble de définition de $f$ .

Méthode :  $\ln u$  est défini si et seulement si  $u > 0$ .

Il faut  $\frac{x-1}{x+1} > 0$ . Le numérateur s'annule en 1, le dénominateur en  $-1$ .

Un quotient est positif lorsque numérateur et dénominateur ont le même signe :  $x-1 > 0$  et  $x+1 > 0$ , soit  $x > 1$ ; ou  $x-1 < 0$  et  $x+1 < 0$ , soit  $x < -1$ .

$$D = ]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$$

### 1) b) $f(-x) = -f(x)$ .

$D$  est symétrique par rapport à 0 : si  $x > 1$  alors  $-x < -1$ , et si  $x < -1$  alors  $-x > 1$ . Donc  $-x \in D$  dès que  $x \in D$ .

Méthode :  $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$  pour tout  $a > 0$ .

$$f(-x) = \ln\left(\frac{-x-1}{-x+1}\right) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \ln\left(\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-1}\right)$$

$$f(-x) = -\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = -f(x)$$

### 1) c) Interprétation graphique.

Méthode : Si  $D$  est symétrique par rapport à 0 et si  $f(-x) = -f(x)$  pour tout  $x$  de  $D$ , alors  $f$  est impaire et l'origine est un centre de symétrie de sa courbe.

$\Rightarrow f$  est impaire : le point  $O$  est un centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ . Il suffit donc d'étudier  $f$  sur  $]1, +\infty[$ .

### 2) a) Limite en $1^+$ et interprétation.

Quand  $x \rightarrow 1^+$  :  $x-1 \rightarrow 0^+$  et  $x+1 \rightarrow 2$ , donc  $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 0^+$ .

Méthode :  $\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $x = 1$  est une asymptote verticale à  $\mathcal{C}_f$ .

### 2) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

$\frac{x-1}{x+1} = \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} \rightarrow 1$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

La fonction  $\ln$  étant continue en 1 et  $\ln 1 = 0$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $y = 0$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .

### 2) c) Limites en $-1^-$ et en $-\infty$ .

Posons  $x = -u$ . Quand  $x \rightarrow -1^-$ ,  $u \rightarrow 1^+$ , et  $f(x) = -f(u)$ .

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\lim_{u \rightarrow 1^+} f(u) = +\infty$$

De même, quand  $x \rightarrow -\infty$ ,  $u \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = - \lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) = 0$$

### 3) a) Expression de $f'(x)$ .

Méthode :  $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$  lorsque  $u > 0$ .

Posons  $u(x) = \frac{x-1}{x+1}$ . Alors  $u'(x) = \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{(x+1)(x-1)}$$

$$f'(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$$

### 3) b) Signe de $f'(x)$ sur $D$ .

Sur  $D$ ,  $|x| > 1$  donc  $x^2 > 1$  et  $x^2 - 1 > 0$ .

$\Rightarrow f'(x) > 0$  sur  $D$  :  $f$  est strictement croissante sur  $] -\infty, -1[$  et sur  $]1, +\infty[$ .

### 3) c) Tableau de variation de $f$ .

$\Rightarrow$  Sur  $] -\infty, -1[$ ,  $f$  croît de 0 à  $+\infty$ ; sur  $]1, +\infty[$ ,  $f$  croît de  $-\infty$  à 0. Aucune de ces bornes n'est atteinte.

### 4) a) Pour tout $x > 1$ , $f(x) < 0$ .

Sur  $]1, +\infty[$ ,  $f$  est strictement croissante et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  : la valeur 0 est donc une borne supérieure non atteinte.

$\Rightarrow$  Pour tout  $x > 1$ ,  $f(x) < 0$ .

### 4) b) Expression de $f''(x)$ et convexité sur $]1, +\infty[$ .

$f'(x) = 2(x^2 - 1)^{-1}$  est dérivable sur  $D$  et  $f''(x) = -2 \times 2x \times (x^2 - 1)^{-2}$ .

$$f''(x) = \frac{-4x}{(x^2 - 1)^2}$$

Sur  $]1, +\infty[$ ,  $(x^2 - 1)^2 > 0$  et  $-4x < 0$ .

$\Rightarrow f''(x) < 0$  sur  $]1, +\infty[$  :  $\mathcal{C}_f$  y est concave.

### 5) a) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $] -\infty, 0[$ .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .

$f$  est continue et strictement croissante sur  $]1, +\infty[$ , et  $f(]1, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$ .

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $]1, +\infty[$  sur  $] -\infty, 0[$ .

### 5) b) Expression de $f^{-1}(y)$ .

Soit  $y < 0$ . Résolvons  $f(x) = y$  avec  $x > 1$  :  $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = y \iff \frac{x-1}{x+1} = e^y$ .

D'où  $x-1 = e^y(x+1)$ , puis  $x(1 - e^y) = 1 + e^y$ .

Comme  $y < 0$ ,  $e^y < 1$  et  $1 - e^y > 0$  : on peut diviser.

$$f^{-1}(y) = \frac{1 + e^y}{1 - e^y}$$

5) c) Calcul de  $f^{-1}(-\ln 2)$ .

$$e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}, \text{ donc } f^{-1}(-\ln 2) = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}.$$

$$f^{-1}(-\ln 2) = 3$$

6) a) Calcul de  $f(3)$  et  $f'(3)$ .

$$f(3) = \ln\left(\frac{3-1}{3+1}\right) = \ln \frac{1}{2}.$$

$$f(3) = -\ln 2$$

$$f'(3) = \frac{2}{3^2 - 1} = \frac{2}{8}.$$

$$f'(3) = \frac{1}{4}$$

6) b) Calcul de  $(f^{-1})'(-\ln 2)$ .

Méthode :  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$  lorsque  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ .

$$f^{-1}(-\ln 2) = 3 \text{ et } f'(3) = \frac{1}{4} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

7) a) Calcul de  $\int_2^3 \ln(x-1) \, dx$ .

Méthode : Intégration par parties :  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ .

Posons  $u(x) = \ln(x-1)$  et  $v'(x) = 1$ , d'où  $u'(x) = \frac{1}{x-1}$  et  $v(x) = x-1$  (primitive de 1 bien choisie).

$$\int_2^3 \ln(x-1) \, dx = [(x-1) \ln(x-1)]_2^3 - \int_2^3 \frac{x-1}{x-1} \, dx$$

$$[(x-1) \ln(x-1)]_2^3 = 2 \ln 2 - 1 \times \ln 1 = 2 \ln 2 \text{ et } \int_2^3 1 \, dx = 1.$$

$$\int_2^3 \ln(x-1) \, dx = 2 \ln 2 - 1$$

7) b) Calcul de  $\int_2^3 \ln(x+1) \, dx$ .

Même méthode avec  $u(x) = \ln(x+1)$  et  $v(x) = x+1$  :

$$\int_2^3 \ln(x+1) \, dx = [(x+1) \ln(x+1)]_2^3 - \int_2^3 1 \, dx$$

$$[(x+1) \ln(x+1)]_2^3 = 4 \ln 4 - 3 \ln 3 = 8 \ln 2 - 3 \ln 3.$$

$$\int_2^3 \ln(x+1) \, dx = 8 \ln 2 - 3 \ln 3 - 1$$

7) c) Calcul de  $\int_2^3 f(x) \, dx$ .

Méthode :  $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$  pour  $a > 0$  et  $b > 0$ .

Sur  $[2, 3]$ ,  $x - 1 > 0$  et  $x + 1 > 0$ , donc  $f(x) = \ln(x - 1) - \ln(x + 1)$ .

$$\int_2^3 f(x) \, dx = (2 \ln 2 - 1) - (8 \ln 2 - 3 \ln 3 - 1)$$

$$\int_2^3 f(x) \, dx = 3 \ln 3 - 6 \ln 2 \simeq -0,8631$$

7) d) Interprétation graphique.

D'après 4) a),  $f(x) < 0$  sur  $[2, 3]$  : l'intégrale est négative et l'aire cherchée vaut son opposé.

$\Rightarrow 6 \ln 2 - 3 \ln 3 \simeq 0,8631$  est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 2$  et  $x = 3$ .